

控制系统数字仿真

于树友

Jilin University
shuyou@jlu.edu.cn

April 17, 2024

Navigation icons: back, forward, search, etc.

复习

- 系统模型的变换:

传递函数模型——零极点模型 `tf2zp`

零极点模型——传递函数模型 `zp2tf`

传递函数模型——状态空间模型 `tf2ss`

状态空间模型——传递函数模型 `ss2tf`

- 生成状态空间表达的系统:

`ss(A,B,C,D)`

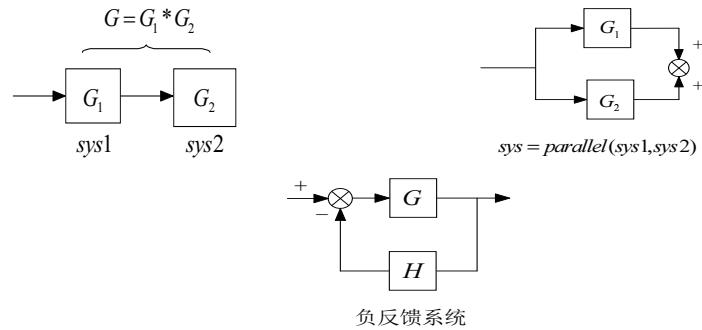
- 生成传递函数表达的系统:

`tf(num,den)`

Navigation icons: back, forward, search, etc.

复习

- 模型变换:

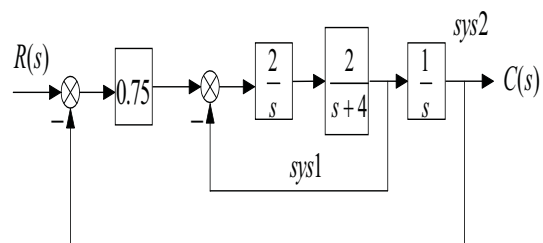


- 阶跃响应:

`step(num,den)` `[y,t]=step(num,den)`

复习

求下列系统的单位阶跃响应:



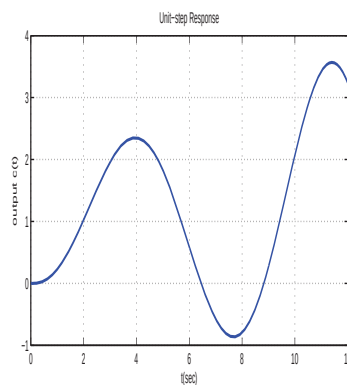
复习

程序：

```
>> t=0:0.01:12;  
>> num0=[4]; den0=[1 4 0]; sys0=tf(num0,den0);  
>> sys1=feedback(sys0,1);  
>> num2=[1]; den2=[1 0]; sys2=tf(num2,den2);  
>> sys3=series(0.75*sys1, sys2);  
>> sys=feedback(sys3,1);  
>> [c,t]=step(sys,t);  
>> plot(t,c)  
>> grid  
>> title('Unit-step Response')  
>> xlabel('t(sec)')  
>> ylabel('Output c(t)')
```

Navigation icons: back, forward, search, etc.

仿真图：



Navigation icons: back, forward, search, etc.

复习

例: 对由 $\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{6}{s^3+6s^2+11s+6}$

定义的系统, 试寻求一个形如 $\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{w_n^2}{s^2+2\xi w_n s+w_n^2}$

的二阶系统, 使它非常近似于给定三阶系统的单位阶跃响应.

复习

例: 对由 $\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{6}{s^3+6s^2+11s+6}$

定义的系统, 试寻求一个形如 $\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{w_n^2}{s^2+2\xi w_n s+w_n^2}$

的二阶系统, 使它非常近似于给定三阶系统的单位阶跃响应.

求解需要注意的问题:

- 搜索区域选定为 $0.65 \leq \xi \leq 1.00$, $0.5 \leq w_n \leq 4$.
- 判断是否近似, 在任一时刻 t , $[y_1(t) - y_2(t)]^2 \leq 0.05$.
- 输出在搜索区域里所有满足条件的向量 (ξ, w_n) , 搜索步长选定为 0.05.

程序：

```
clc
clear
t=1:0.01:6;
k=1;
num1=[6];den1=[1 6 11 6];sys1=tf(num1,den1);
[y1,t]=step(sys1,t);

for p=1:8
    zeta(p)=0.6+0.05*p;
    for q=1:8;
        w(q)=0.5*q;
        num2=[w(q)^2];den2=[1 2*w(q)*zeta(p) w(q)^2];
        sys2=tf(num2,den2);
        [y2,t]=step(sys2,t);
        error_square=(y1-y2)^2;
        emax=max(error_square);

        if emax<0.05;
            solution(k,:)=[k,zeta(p),w(q),emax];
            k=k+1;
        end
    end
end
```

复习

用 Matlab 求上升时间, 峰值时间, 最大超调量和调整时间:

eg: $G(s) = \frac{25}{s^2 + 6s + 25}$

程序:

```
num=[25];
den=[1 6 25];
t=0:0.005:5;
y=step(num,den,t)
% 上升时间
r=1;
while y(r)<1.0000
    r=r+1;
end
rise_time=(r-1)*0.005    %0.5550
%最大峰值时间
[ymax,tp]=max(y);
peak_time=(tp-1)*0.005    %0.7850
%超调量
max_overshoot=ymax-1    %0.0948
%调整时间
s=1001;
while y(s)>0.98 & y(s)<1.02 %1.1850
    s=s-1;
end
setting_time=(s-1)*0.005
```

Navigation icons: back, forward, search, etc.

冲激响应

- `impulse(num,den)`, `impulse(sys)`, `impulse(A,B,C,D)`
- `impulse(num,den,t)`, `impulse(sys,t)`
- `y=impulse(num,den)`, `y=impulse(sys)`
- `[y,t]=impulse(num,den)`
- `[y,t,x]=impulse(num,den)`

Navigation icons: back, forward, search, etc.

冲激响应

eg: 求系统 $G(s) = \frac{1}{s^2+0.2s+1}$ 的单位冲激响应.

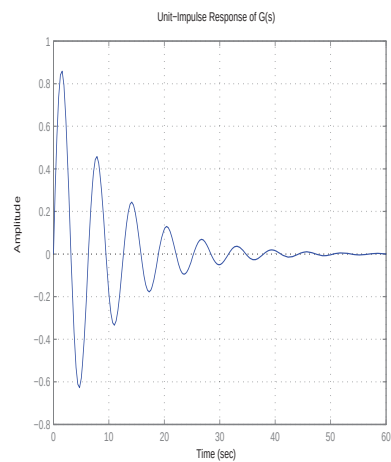
```
num=[1];  
den=[1 0.2 1];  
sys=tf(num,den);  
impulse(sys)      %impulse(num,den)  
grid  
title('Unit-Impulse Response of G(s)')
```

Navigation icons: back, forward, search, etc.

冲激响应

eg: 求系统 $G(s) = \frac{1}{s^2+0.2s+1}$ 的单位冲激响应.

```
num=[1];  
den=[1 0.2 1];  
sys=tf(num,den);  
impulse(sys)      %impulse(num,den)  
grid  
title('Unit-Impulse Response of G(s)')
```



Navigation icons: back, forward, search, etc.

任意指定输入的响应

`lsim(num,den,u,t)` `lsim(A,B,C,D,u,t)` `lsim(sys,u,t)`
`y=lsim(num,den,u,t)` `y=lsim(A,B,C,D,u,t)` `y=lsim(sys,u,t)`
`[y,t]=lsim(sys,u,t)`

- 时不变系统, 初始条件为零时, 对任意输入的响应.
- 可以用于单位斜坡响应 $u(t) = t$.
- 如果 $t = 0 : \Delta t : T$, 则从 $t=0$ 开始到 $t=T$ 结束的区间内每隔 Δt 秒计算一次响应.
- 不带左端参数的指令 `lsim(num, den, u, t)` 执行后直接绘制图形
- `y = lsim(num, den, u, t)` 会返回输出响应, 矩阵 y 的各列是输出, 它的行数等于 t 的长度. 但它不绘制图形, 绘制图形必须用命令 `plot(t, y)`.

单位斜坡响应

- 如果初始状态不为零, 那么命令 `lsim(sys, u, t, x0)` 会生成系统对输入 u 和初始条件 x_0 的响应; 因为要明确系统的状态, 为了避免出错, 最好选择系统的状态空间模型
- 在调用 `lsim(sys, u, t)` 时, 系统初态 x_0 是一个可选项
- `lsim(sys1, sys2, ..., u, t)` 可以在同一幅图中绘制多个系统、在相同输入下的响应.

eg: 求系统 $G(s) = \frac{1}{s^2+s+1}$ 的单位斜坡响应

单位斜坡响应

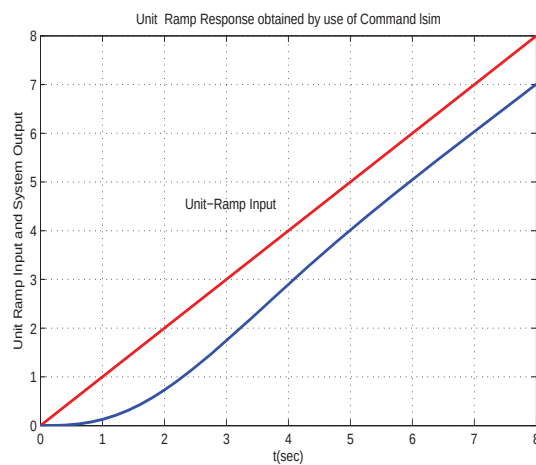
程序：

```
>> num=[1]; den=[1 1 1];  
>> t=0:0.1:8;  
>> r=t;  
>> y=lsim(num, den, r, t)  
>> plot(t, r, '-.', t, y, '0')  
>> grid  
>> xlabel('t(sec)')  
>> ylabel('Unit-Ramp Input and System Output')  
>> title('Unit-Ramp Response obtained by Use of Command lsim')  
>> text(2.1, 4.65, 'Unit-Ramp Input')
```

Navigation icons: back, forward, search, etc.

单位斜坡响应

仿真图：



Navigation icons: back, forward, search, etc.

单位斜坡响应

eg: 已知单位负反馈系统的开环传递函数为

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{s+10}{s^3+6s^2+9s+10}$$

- (1) 试用 `lsim` 求闭环系统的单位斜坡响应;
- (2) 在输入为 $r_1 = e^{-0.5t}$ 时的响应.

Navigation icons: back, forward, search, etc.

单位斜坡响应

程序:

```
num=[1 10];  
den=[1 6 9 10];  
sys1=tf(num,den);  
sys=feedback(sys1,[1]);
```

```
t=0:0.1:10;  
r=t;  
y=lsim(sys,r,t);
```

```
r1=exp(-0.5*t);  
y1=lsim(sys,r1,t);
```

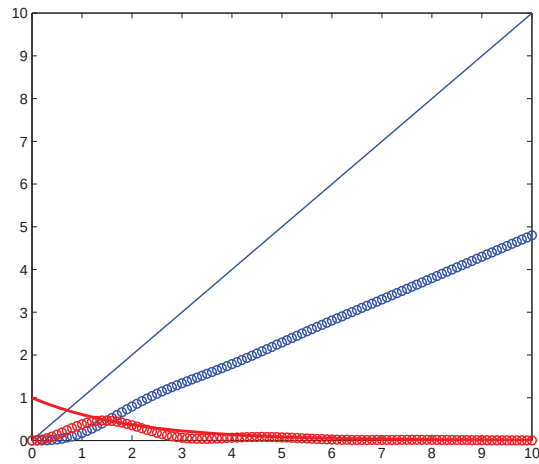
```
plot(t,r,'b-',t,y,'bo')  
hold on  
plot(t,r1,'r-',t,y1,'ro')  
hold off
```

如果没有
y-求last图

Navigation icons: back, forward, search, etc.

单位斜坡响应

程序：



零输入响应

初值为初值的响应

(1) $[y,t,x]=\text{initial}(A,B,C,D,[\text{initial condition}],t)$

y: 输出 t: 向量 x: 状态

(2) $[y,t,x]=\text{initial}(\text{sys},[\text{initial condition}],t)$

sys: 状态空间描述的系统

零输入响应

eg: $\dot{x} = Ax + Bu$ $x(0) = x_0$

$y = Cx + Du$

系统参数: $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -10 & -5 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $D = \begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix}$,

初值 $x_0 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Navigation icons

零输入响应

程序:

```
>> t=0:0.05:3;
>> A=[0 1;10 -5]; B=[0;0]; C=[1 0;0 1]; D=[0;0];
>> [y,x]=initial(A,B,C,D,[2;1],t);
>> plot(t,y(:,1),'o',t,y(:,2),'x');
>> grid;
>> title('Respond to Initial Condition');
>> xlabel('t(sec)');
>> ylabel('State Variable x1 and x2');
>> gtex('x1');
>> gtex('x2');
```

所有行第一列

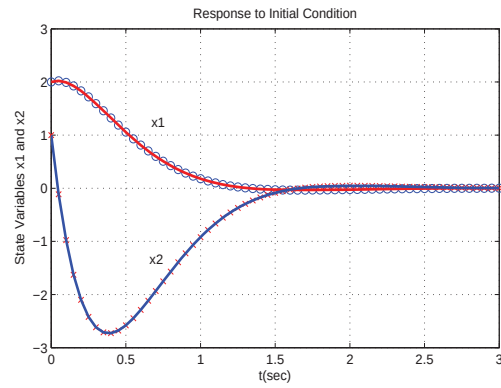
所有行第二列

> 人机交互

自己点 x_1, x_2

Navigation icons

零输入响应



Isim

(2) 另一个函数 `Isim` 的非零初态下的响应 (也适用于状态空间描述):

$$[y, t, x] = \text{Isim}(\text{sys}, r, t, x_0)$$

其中 r 为输入.

练习

已知系统

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$
$$y = [1 \quad 0] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + [0]u$$

初值为 $x_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

求在单位阶跃输入下的响应, 画图区间 $[0,10]$, 即 $t \in [0, 10]$

Navigation icons: back, forward, search, etc.

练习

已知系统

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$
$$y = [1 \quad 0] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + [0]u$$

初值为 $x_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

求在单位阶跃输入下的响应, 画图区间 $[0,10]$, 即 $t \in [0, 10]$

方法 1: initial + step

方法 2: lsim

Navigation icons: back, forward, search, etc.